

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Flotante del Segundo Parcial parte analítica (08-08-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 (tache la que **no** corresponda)

Comisión donde cursa:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

Recuerde que para promocionar es necesario obtener al menos 60 % en los ejercicios 2, 3 y 4.

1. Sea $f(z) = \frac{4(z-1)^2}{(z+1)^2}$

a) Aplicando unicidad halle la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = 1$ y grafique su región de convergencia. Para cada serie que utilice escriba la región de convergencia.

b) Empleando la serie obtenida en el inciso a)

- muestre que $z_0 = 1$ es un cero de $f(z)$ y halle su orden.
- determine el valor de $f^{(6)}(1)$.

2. Sea $\mathcal{C}$ la frontera antihoraria del cuadrado de vértices $5, 2+3i, -1, 2-3i$.

Si $f(z) = \frac{e^{i \operatorname{sen}(z)} - 1}{(z - \pi) \operatorname{sen}(z)}$

a) halle los puntos singulares de $f(z)$ y clasifique los que son interiores a $\mathcal{C}$.

b) calcule: $\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$

3. a) Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de $f(t) = \begin{cases} -2 & \text{si } -3 < t < -1 \\ 2 & \text{si } 1 < t < 3 \\ 0 & \text{en otros casos} \end{cases}$

Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.

b) Si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar en términos de F :

$$(I) \mathcal{F}\left\{(1 + e^{-i2\pi t})^2 f(t)\right\} \qquad (II) \mathcal{F}\{f(2t - 4)\}$$

4. Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades:

a) obtenga una solución $y(t)$ de:

$$y'(t) - \int_0^t y(\tau) d\tau = (2t - 1)e^t + 1; \quad y(0) = 0$$

b) halle $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d^7}{ds^7}\left(\frac{1}{s^2 + 1}e^{-\pi s}\right)\right\}$